《工程伦理》第一章课后讨论答案

姓名：___郭恒__ _____ 学号：_2608283102_ ____ 班级：__专硕 3 班_____ ___

1.1 结合工程活动的特点，思考为什么在工程实践中会出现伦理问题？

工程活动的特点：1）工程活动蕴含着有意识、有目的的设计。在具体实施之前，工程师需要明确工程需实现的多方面的目标，需要思考可以调动的自然和社会资源以及可以利用的知识与技术，进而探索实现目标可能采用的路径和方案。2）工程设计和实施过程中人们的知识与技术总是不完备的。任何工程师都要面对新的情境和问题，并因此包含着部分的无知和不确定性。面对这些知识与技术上的不完备，工程设计师往往不可能在工程之前完全予以克服，而是要在工程的实践过程中不断通过试错和改错的方法来部分的消除。可以说工程实践本身上是一个探索性的实验过程。3）工程实践的后果往往会超出预期。由于实践过程中包含着不确定性，实践的后果并不总是完全符合实践者的理论预测和主观期待，其间既包括对盲目追求的过滤，也包括对保守追求的超越，同时也可能出现未曾预料的不良后果。总之，工程实践不仅涉及与工程活动相关的工程师、其他技术人员、工人、管理者、投资者等多重利益相关者，还涉及到工程与人、自然、社会的共生共在，因而面临着多重复杂交叠的利益关系。并且在部分无知的情况下实行的，具有不确定的结果。这些都使得工程实践与伦理问题紧密相关。

1.2 结合功利论、义务论、契约论、德性论等伦理立场，思考工程伦理与工程师伦理之间有什么联系？有什么区别？

（1）功利主义者认为，一种行为如有助于增进幸福，则为正确的；如果导致了与幸福相反的东西，则为错误的。同时他们强调幸福不仅涉及行为的当事人，也涉及受该行为影响的每一个人。最好的结果就是达到“最大的善”。

（2）:义务论者关注人们行为的动机，强调行为的出发点要遵循道德的规范，体现人的义务和责任。如果说功利论聚焦于行动的后果，那么义务论则关注的是行为本身。行为本身也具有道德意义。

（3）契约论通过一个规则性的框架体系，把个人行为的动机和规范伦理地看作是一种社会协议。

（4）德性论关心的主要是人的内心品德的养成，而不是人外在行为的规则。它反对把伦理学作为一种能够提供特殊行为指导规则或原则的汇集，强调要培养和产生高尚，卓越的人，这种人是出于他们高尚，卓越的品格来自发行动的。

所以，工程伦理与工程师伦理都要做到以人为本、关爱生命、安全可靠、关爱自然、公平正义原则。其中，工程师在伦理行为选择中存在着目的和手段的关系问题，目的和手段都存在着善与恶的问题，只有善的目的和善的手段才能达成工程师的伦理行为，。工程师作为工程活动的主体，工程活动对社会和环境越来越大的影响要求工程师突破技术眼光的局限，因此，工程师除具备专业的技术能力外，还要具备在利益、冲突、道义与功利矛盾中做出道德选择的能力，对工程进行伦理价值判断。

1.3　结合本章关于怒江水电开发的引导案例，思考工程实践中可能出现哪些伦理问题？这些伦理问题各有什么特点？

(一)工程建设决策过程中缺乏应有的伦理视角工程建设的目的是服务大众，但很多时候却成了为少数人牟利的工具。

(二)工程建设实施过程中缺少对社区公众的伦理关怀如现实中关于房子拆迁中钉子户问题其实不都是公共利益与个人利益的问题，更多的是开发商同拆迁户的利益问题。原住居民自有的土地可以盖成房屋出租，而搬到楼房靠什么吃饭都成了问题，说到底钉子户问题是个人生存问题的博弈，对工程建设过程中影响到的社区公众，我们确实应该多一些伦理关怀。而往往却做得不够，开发商往往只是从自身利益出发。

(三)工程建设企业过分追求利润导致的其他伦理缺陷在工程建设中，我们往往只看到了其中的经济价值，而忽略其伦理和文明要素。工程伦理问题从不同的角度会有不同的答案，如从工程建设中的主体存在的伦理问题。

1.4　结合本章的参考案例，思考并讨论该如何妥善处理可能遇到的工程伦理问题？

案例一中，人们之所以会对 PX 项目产生抵抗，除了发生了一系列泄露事件造成的影响之外，还有就是 PX 项目对项目选址、环境影响、风险防范、公众参与等

问题处理不当造成的。因此，对于 PX 项目而言，除了要做好以上工作之外，还要加大信息公开力度，广泛听取公众意见，必要时召开座谈会，听证会等。

案例二中，博帕尔 MIC 毒气泄漏事件的主要原因除了技术安全问题之外还有跨国公司为了节约成本针对发达国家和发展中国家实施的双重技术标准以及印度政府缺乏对高危化学品的安全风险防范意识。因此，我们要从处理工程与人、社会和自然的关系三个方面出发，应对工程中的伦理问题要坚持人道主义，社会公正，人与自然和谐发展的基本原则，要将公众的安全，健康和福祉置于首要位置。在工程实践过程中，要注意提高伦理意识，准确发现和辨识工程伦理问题，通过对当下工程实践及其生活的反思和对规范的再认识，将伦理规范所蕴含的“应当”现实地转化为自愿，积极的“正确行动”。